



DISEÑO DE POTENCIA Y GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN

Tarjeta Embebida basada en ESP32-WROOM

| Diagrama de Flujo Energético

1. Entrada (12V DC)

Ingreso de potencia mediante Jack 2.1mm con filtrado masivo mediante C203 (100uF).

2. Regulación Buck

Conversión eficiente a 3.3V mediante el IC TPS564201 para electrónica lógica.

3. Distribución 3.3V

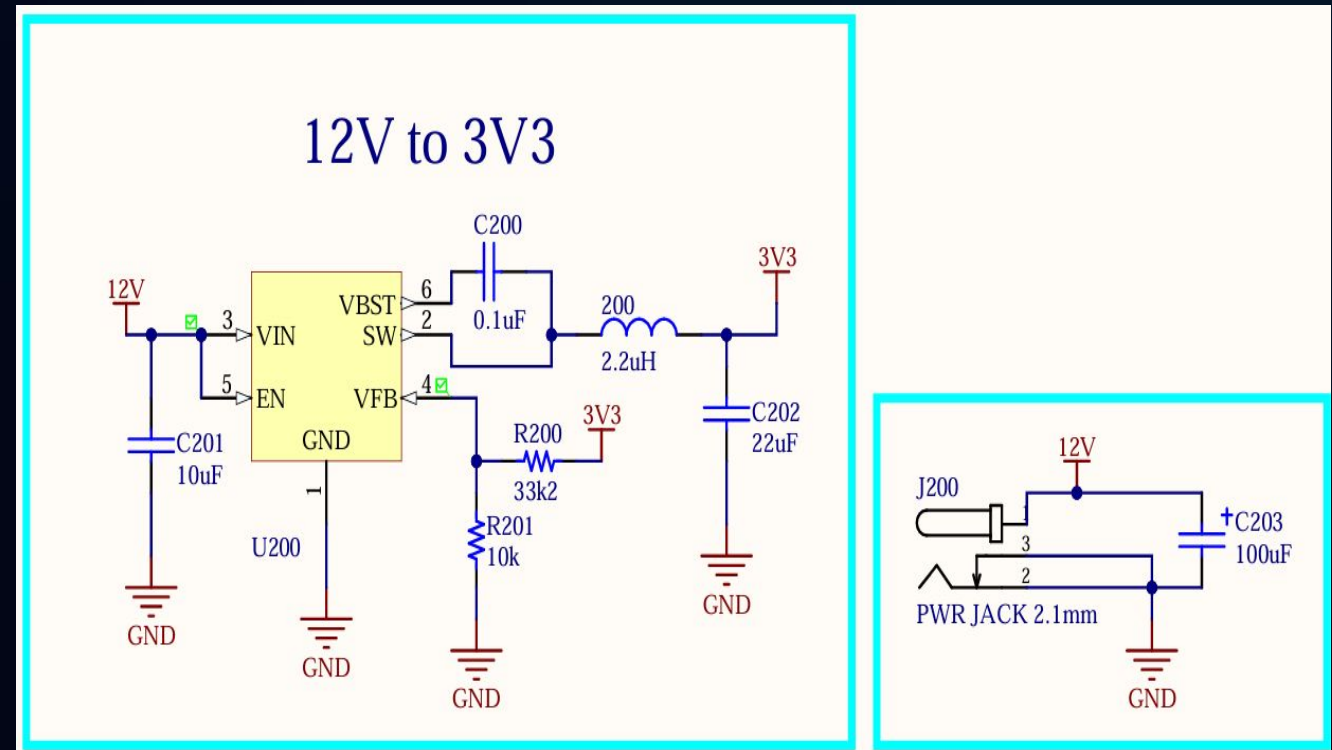
Alimentación del ESP32, CP2102 y lógica de control de MOSFETs.

4. Bus de Potencia (12V)

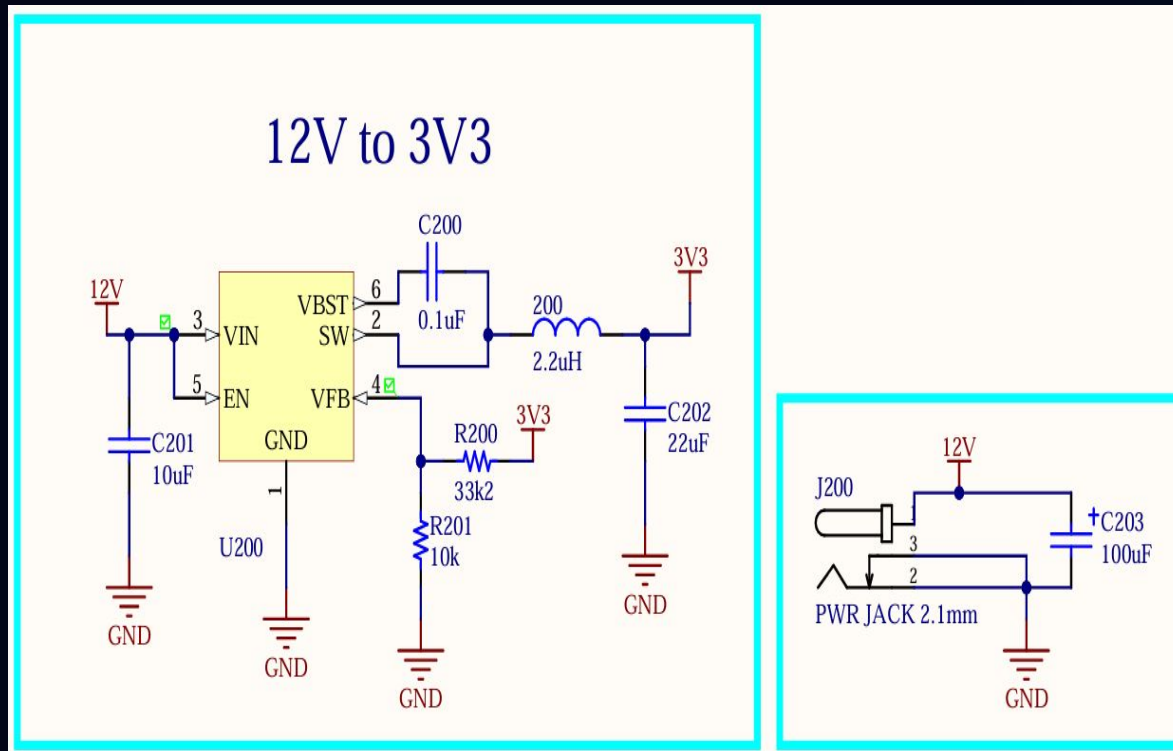
Línea directa para cargas externas (LED_SYS / LED_LUZ) conmutadas por MOSFET.

Entrada y Protección de Red

- ⚡ **Conector J200:** Barrel Jack 2.1mm estándar para adaptadores industriales.
- ⚡ **Capacitancia de Reservorio:** C203 (100uF / 35V) para absorber transitorios de entrada.
- ⚡ **Línea VCC:** Nodo común de 12V que irriga tanto al regulador como a los drenadores de potencia.



Conversión 12V a 3.3V: Alta Eficiencia



Uso del regulador síncrono **TPS564201** (U200) para minimizar pérdidas térmicas.

- ⚡ **Inductor L200:** 2.2μH de alta corriente para estabilidad en el SW.
- ⚡ **C202 (22μF):** Filtrado de salida de baja ESR.
- ⚡ **Red de Feedback:** R200 (33.2k) y R201 (10k) para fijar el Vout exacto.

| Cálculo de Voltaje de Salida

Ecuación de Transferencia:

$$V_{out} = V_{ref} \cdot 1 + \frac{R_{high}}{R_{low}}$$

Componente	Valor
Vref (Interno)	0.765V
R200 (High)	33.2 kΩ
R201 (Low)	10.0 kΩ
Vout Resultante	~3.30V

| Presupuesto de Corriente (Lógica)

Capacidad máxima del Buck: **4.0A**

⚡ **ESP32:** 500mA (Picos en TX Wi-Fi).

⚡ **CP2102:** 26mA (Modo activo).

⚡ **Periféricos/LEDs Ind:** ~50mA.

Margen de Seguridad

>80%

| Filtrado Local por Módulo

ESP32 (WROOM)

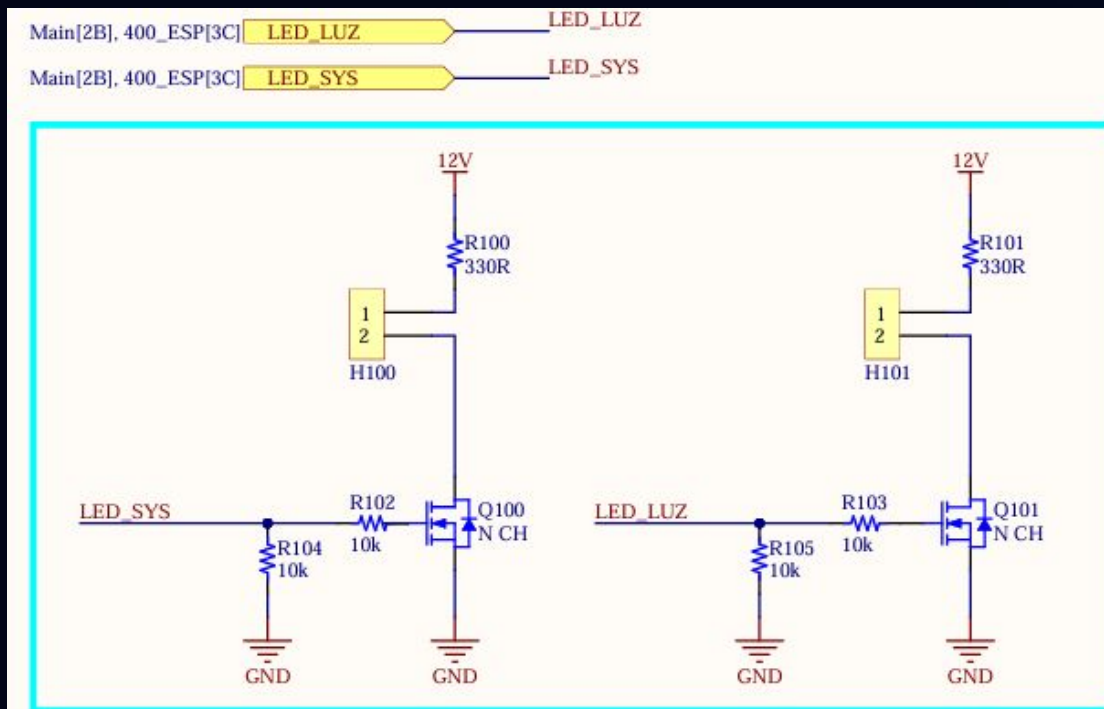
C400 (10uF) + C402 (0.1uF) cerámicos colocados físicamente cerca de los pines VCC para suprimir ruido de alta frecuencia.

CP2102 (USB)

C300 (10uF) garantiza estabilidad durante la enumeración USB y evita caídas de tensión bruscas.

"La combinación de Bulk Capacitance (Electrolíticos) y Decoupling (Cerámicos) asegura un rizado $< 50\text{mV}$."

Etapa de Salida: Control de Cargas



Conmutación de lado bajo (Low-Side) mediante MOSFETs Canal N (Q100, Q101).

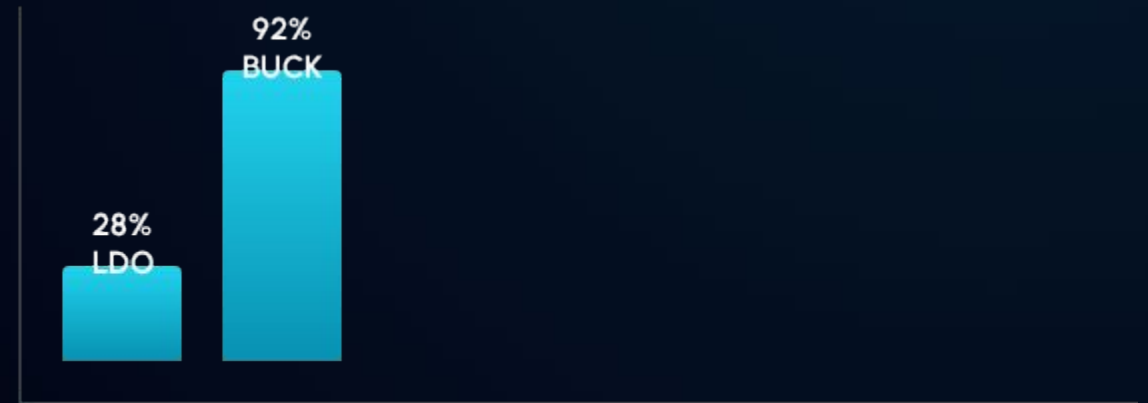
- ⚡ **Gate Control:** Resistencias de 330R para limitar corriente de carga de gate.
- ⚡ **Estabilidad:** Resistencias Pull-down (R104/105 de 10k) aseguran estado "OFF" al inicio.
- ⚡ **Capacidad:** Manejo de hasta 3.2A por canal (SOT-23).

| Buck vs LDO: Justificación Técnica

En una caída de 12V a 3.3V, un LDO disiparía el 72% de la energía en calor.

Ventajas del TPS564201:

- ⚡ Eficiencia > 90% a cargas medias.
- ⚡ No requiere disipador físico.
- ⚡ Protección contra sobrecorriente integrada.



| Resumen de Diseño



Robustez

Protección ESD (USBLC6) en líneas de datos y filtrado masivo en potencia.



Potencia

Doble riel (12V/3.3V) permite control de cargas industriales y lógica IoT.